

猛男梦想家 MVP 方案报告

1. 项目概述

- 项目名称：猛男梦想家
- 产品形态：微信小程序 + 后台管理系统
- 核心目标：帮助健身用户长期记录身体变化与训练表现，同时支撑管理员完成用户、角色、学员关系和数据运营管理。
- 首版定位：MVP（最小可用版本），面向小范围真实用户上线使用。
- 首版不含内容：社区互动、课程体系、会员体系、电商功能、AI 智能建议、蓝牙设备接入。

2. 产品目标与价值

2.1 面向用户

- 集中记录体重、体脂、围度、训练表现、照片和体测报告。
- 形成长期趋势与阶段回顾。
- 降低记录门槛，增强训练坚持感。

2.2 面向教练

- 管理名下学员。
- 查看学员记录和趋势。
- 代录学员身体与训练数据。

2.3 面向管理员

- 完成用户管理、角色审批、学员关系配置、全量数据查看、数据导出和删除申请处理。

2.4 面向后续迭代

- 沉淀结构化健身数据，为后续智能分析、教练协同和更多报表能力打基础。

3. 角色与权限模型

3.1 普通用户

- 查看和管理本人数据，维护个人资料与目标，记录身体指标、训练数据、照片和报告。
- 查看趋势、日历、阶段总结，提交教练申请和删除申请。

3.2 教练

- 拥有普通用户全部能力，可查看和管理名下学员，代录学员身体记录与训练记录，并查看学员趋势。

3.3 管理员

- 查看全平台用户和数据，审批教练申请，设置和变更角色，管理教练与学员关系，导出数据，处理删除申请。

3.4 权限边界

- 普通用户仅访问本人数据；教练仅访问自己名下学员数据；管理员访问全量数据。
- 照片、报告、手机号等敏感信息必须走权限校验。

4. MVP 功能拆解

4.1 P0 必做功能

- 账号体系：微信一键登录、手机号授权绑定、首次登录创建普通用户账号。
- 个人资料与目标：个人资料维护、健身目标创建与编辑。
- 身体记录：新增、编辑、删除，支持补录历史数据，自动计算 BMI。
- 训练记录：支持一训多动作、多组数据，自动计算最大重量、总容量、估算 1RM。
- 照片与报告：上传身体照片、上传体测报告（图片/PDF）、关联日期和备注，并做权限控制。
- 趋势分析：支持身体指标趋势、力量趋势、时间范围筛选。
- 教练能力：教练申请、审批状态查看、学员列表与详情、代录学员数据。
- 后台管理：用户管理、角色管理、教练申请审批、教练/学员关系管理、数据查看、数据导出、删除申请处理。

4.2 P1 建议纳入首版但可稍后补齐

- 首页看板、训练日历、提醒开关、阶段总结、后台仪表盘、基础数据报表、操作日志。

4.3 P2 预留扩展

- OCR 识别体测报告、分享海报、多管理员权限体系、教练授权数据导出、更复杂的消息提醒机制。

5. MVP 上线判断标准

- 用户可完成登录、绑定手机号、个人资料维护和目标设定。
- 用户可记录并管理身体指标和训练记录，可上传照片和报告，并查看基础趋势分析。
- 教练可申请、被审批并进入教练能力页，可查看学员并代录数据。
- 管理员可完成用户、角色、申请、关系和数据管理，数据导出与删除申请流程可闭环。
- 合规页面与隐私机制可正常使用。

6. 小程序端信息架构

- 一级导航：首页、记录、趋势、日历、我的。
- 首页：最新身体指标、最近一次训练摘要、目标进度、连续打卡、待办提醒、快捷入口。
- 记录：身体记录、训练记录、照片管理、报告管理。
- 趋势：身体趋势、力量趋势、阶段总结。

- 日历：每日训练记录状态、每日身体记录状态、日期详情、快速补录。
- 我的：个人资料、目标设定、手机号绑定、提醒设置、教练申请、学员管理、数据导出、隐私政策、用户协议、删除申请。

7. 小程序端页面清单

- 登录与账号：登录授权页、手机号绑定页。
- 首页：首页看板页。
- 身体记录：列表页、新增/编辑页、详情页。
- 训练记录：列表页、新增/编辑页、详情页、动作历史表现页。
- 照片与报告：照片列表页、照片上传页、照片对比页、报告列表页、报告上传页、报告详情页。
- 趋势分析：身体趋势页、力量趋势页、阶段总结列表页、阶段总结详情页。
- 日历：训练日历页、日期详情页。
- 我的：我的主页、个人资料页、目标设定页、提醒设置页、数据导出页、教练申请页、教练申请状态页、删除申请页、用户协议页、隐私政策页。
- 教练端页面：学员列表页、学员详情页、代录身体记录页、代录训练记录页。

8. 后台管理端信息架构

- 一级模块：仪表盘、用户管理、角色管理、教练申请审批、教练/学员关系管理、数据管理、数据报表、数据导出、删除申请处理、操作日志、系统配置（预留）。
- 数据管理包含：身体记录管理、训练记录管理、照片与报告查看。
- 数据报表包含：用户增长、活跃统计、记录统计、覆盖率统计。
- 数据导出包含：用户基础信息、身体记录、训练记录、教练申请、关系数据导出。

9. 后台管理端页面清单

- 管理后台登录页、仪表盘页、用户列表页、用户详情页、角色设置页、教练申请列表页、教练申请审批页。
- 教练列表页、学员绑定/变更页、身体记录列表页、身体记录详情页、训练记录列表页、训练记录详情页。
- 照片/报告查看页、数据报表页、导出任务页、删除申请列表页、删除申请处理页、操作日志页、系统配置页。

10. 数据库设计原则

- 账号信息、业务档案、记录数据、关系数据、文件数据、审计数据分层设计。
- 所有核心业务表支持 created_at、updated_at、deleted_at。
- 手机号等敏感字段采用加密存储，文件只存元数据，实体文件存对象存储。
- 所有代录和后台关键动作均记录操作人信息；优先逻辑删除，保证运营可追溯。

11. 核心数据库表设计

- 账号与用户域：users、user_profiles、user_roles。
- 目标与档案域：user_goals。
- 身体记录域：body_records、body_record_items（扩展）。
- 训练记录域：training_records、training_exercises、training_sets。
- 文件域：reports、progress_photos。
- 审批与关系域：coach_applications、coach_student_relations。
- 运营与审计域：delete_requests、export_tasks、admin_operation_logs。
- 字典与配置域：dict_exercises、dict_body_metrics、notification_settings、summary_snapshots。

12. 核心实体关系说明

- 一个 users 对应一个 user_profiles，可对应多个 user_roles、user_goals、body_records、training_records、coach_applications、delete_requests。
- 一条 body_records 可关联多个 reports；一条 training_records 可包含多条 training_exercises；一条 training_exercises 可包含多条 training_sets。
- 一个教练可关联多个学员，但一个学员同一时刻仅归属一个主教练。
- 管理员关键操作都应落到 admin_operation_logs。

13. 技术方案建议

- 小程序端推荐 Taro + React + TypeScript，便于组件化和未来扩展。
- 后台管理端推荐 React + Ant Design Pro，适合快速搭建中后台。
- 后端推荐 NestJS + TypeScript，适合模块化业务拆分、权限守卫和 DTO 校验。
- 基础设施推荐 MySQL 8.0、Redis、腾讯云 COS、BullMQ 或定时调度。
- 图表推荐小程序使用 uCharts 或 F2，后台使用 ECharts。
- 部署建议采用 Nginx + 容器化后端 + 静态资源托管 + 私有对象存储。

14. 系统架构设计

- 客户端层：微信小程序、后台 Web 管理端。
- 接入层：Nginx / API 网关。
- 应用服务层：统一业务 API 服务。
- 业务模块层：认证、用户、角色、目标、身体记录、训练记录、文件、趋势、教练申请、教练学员关系、导出、删除申请、审计日志、仪表盘/报表。
- 基础设施层：MySQL、Redis、对象存储、任务调度、日志监控。

15. 核心接口设计方向

- 认证与用户：POST /auth/wx-login、POST /auth/bind-phone、GET /me、PUT /me/profile、GET/POST/PUT /me/goals。
- 身体记录：GET/POST /body-records、GET/PUT/DELETE /body-records/:id。
- 训练记录：GET/POST /training-records、GET/PUT/DELETE /training-records/:id。
- 文件上传：POST/GET/DELETE /photos、POST/GET/DELETE /reports、GET /files/sign-url。
- 趋势与日历：GET /trends/body、GET /trends/training、GET /calendar。
- 教练相关：POST /coach-applications、GET /coach-applications/me、GET /coach/students、GET /coach/students/:id、POST /coach/students/:id/body-records、POST /coach/students/:id/training-records。
- 后台管理：/admin/users、/admin/coach-applications、/admin/relations、/admin/data、/admin/exports、/admin/export-tasks、/admin/delete-requests。

16. 权限与安全设计

- 所有业务接口必须校验登录态。
- 基于 RBAC 做角色能力控制。
- 教练和用户访问数据时必须检查资源归属。
- 文件访问不直接暴露真实地址，使用签名链接或服务端中转。
- 手机号加密存储，只保留脱敏展示值。
- 高风险动作包括设为管理员、删除用户、数据导出、删除申请执行，均需加强控制和记录。

17. 趋势、统计与导出实现建议

- 趋势图在 MVP 阶段优先采用实时查询聚合。
- 高频查询结果可做 Redis 缓存。
- 阶段总结可先按需生成，后续再做定时快照。
- 导出功能采用异步任务，不阻塞前台请求。
- 后台统计后续可增加日汇总表，减少大表直接扫描。

18. 合规与隐私落地要求

- 首版必须具备：用户协议、隐私政策、微信授权说明、手机号授权说明、删除申请入口。
- 上传身体照片前展示隐私提示。
- 管理员可见范围需在隐私政策中明确。
- 用户删除申请必须支持审核和处理闭环。

19. 推荐开发优先级与排期顺序

- 阶段1：账号登录、用户/角色模型、个人资料、身体记录、训练记录。
- 阶段2：趋势分析、照片/报告上传、教练申请、学员关系、代录能力。

- 阶段3：后台用户管理、后台角色管理、教练审批、数据管理、数据导出。
- 阶段4：首页看板、日历、提醒设置、阶段总结、删除申请、操作日志与基础报表。
- 阶段5：联调测试、权限测试、导出压测、合规检查、小范围试运营。

20. 结论

- 该项目的 MVP 边界清晰，适合先形成记录与管理闭环，再做体验增强。
- 产品核心不是复杂社交，而是个人记录 + 教练协作 + 后台管理的数据型工具。
- 技术上建议优先保证账号体系、权限体系、数据模型和文件鉴权正确，避免后续返工。
- 数据库应从首版开始按可扩展方式设计，尤其是角色、关系、记录和文件表。
- 如果以真实上线为目标，建议先做稳定可用版本，不在首版引入 OCR、AI 建议、复杂运营能力。